

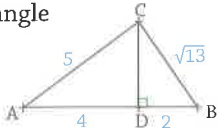
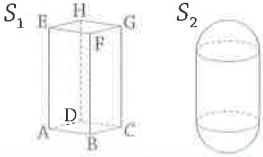
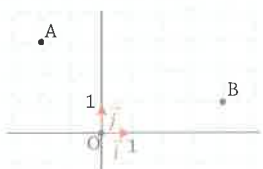
Configurations géométriques

Objectifs du chapitre

- Lire et interpréter une représentation d'un objet constitué de solides usuels (cube, parallélépipède rectangle, pyramide, cylindre, cône, sphère).
- Représenter, identifier et étudier la section d'un solide par un plan.
- Isoler, représenter et étudier une figure plane extraite d'un solide.
- Calculer des longueurs, des mesures d'angles, des aires de surfaces, des volumes de solides.
- Déterminer les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- Utiliser un système de repérage d'un point du plan ou de l'espace dans le cadre de la résolution d'un problème.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'aire du triangle ABC est : 	$11 + \sqrt{13} \text{ cm}^2$	$\frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}^2$	9 cm^2
2	Dans la figure précédente, l'angle $\widehat{DAC}$ mesure environ :	$33,6^\circ$	$36,9^\circ$	$\cos \frac{4}{5}$
3	Le solide S_1 est un pavé droit à base carrée de côté 1 m et de hauteur 2 m. Le solide S_2 est composé d'un cylindre de hauteur 2 m, de rayon 0,5 m et de deux demi-sphères de même rayon. 	Le volume du solide S_1 est supérieur au volume du solide S_2 .	Le volume du solide S_2 est supérieur au volume du solide S_1 .	Les volumes des solides S_1 et S_2 sont égaux.
4	On considère dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les points A et B suivants : 	Les coordonnées cartésiennes de A et B sont A(3 ; -2) et B(1 ; 4) et la distance AB est égale à : $\sqrt{(3+1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{20}$	Les coordonnées cartésiennes de A et B sont A(-2 ; 3) et B(4 ; 1) et la distance AB est égale à : $\sqrt{(4-2)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{20}$	Les coordonnées cartésiennes de A et B sont A(-2 ; 3) et B(4 ; 1) et la distance AB est égale à : $\sqrt{(4+2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{40}$

Activités

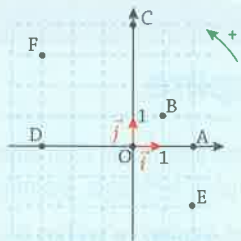
Activité 1



TICE

Pour faire connaissance avec les coordonnées polaires

Dans le plan muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B, C, D, E, F.



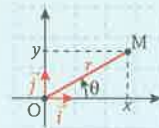
1 Recopier et compléter le tableau suivant par les coordonnées cartésiennes $(x; y)$ de ces points, les distances entre l'origine O et chaque point, et une mesure (en radians) des angles orientés demandés :

Point M	A	B	C	D	E	F
$(x; y)$	$(x_A; y_A) =$					
Distance OM	OA =					
Angle $(\vec{i}; \overrightarrow{OM})$	$(\vec{i}; \overrightarrow{OA}) =$					

2 a. Combien y a-t-il de points N tels que $ON = 2$ et $(\vec{i}; \overrightarrow{ON}) = 0 + 2k\pi$ où k est un entier relatif ?

b. Combien y a-t-il de points N' tels que $ON' = \sqrt{2}$ et $(\vec{i}; \overrightarrow{ON'}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ où k est un entier relatif ?

i Tout point M du plan distinct de O, de coordonnées cartésiennes $(x; y)$, peut être caractérisé par la distance $r = |\overrightarrow{OM}| = OM$ et par une mesure de l'angle $\theta = (\vec{i}; \overrightarrow{OM})$. On dit que M a pour coordonnées polaires $(r; \theta)$.



3 a. Placer dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, éventuellement à l'aide d'un compas, les points suivants dont on donne les coordonnées polaires :

$$P\left(1; \frac{\pi}{2}\right), Q\left(\frac{5}{2}; -\pi\right), R\left(2; \frac{3\pi}{4}\right), S\left(5; -\frac{\pi}{2}\right), T\left(\sqrt{2}; -\frac{3\pi}{4}\right).$$

b. Donner les coordonnées cartésiennes de P et Q.

4 Soit M un point quelconque distinct de O. On note $(r; \theta)$ ses coordonnées polaires et $(x; y)$ ses coordonnées cartésiennes.

a. Placer M. À l'aide du théorème de Pythagore, exprimer r en fonction de x et y .

b. Construire le point M', point d'intersection de la demi-droite $[OM)$ et du cercle trigonométrique Γ .

c. Déterminer les coordonnées cartésiennes de M', puis de $\overrightarrow{OM'}$ en fonction de θ .

d. En remarquant que $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{OM'}$, exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{OM}$ en fonction de θ .

En déduire x et y en fonction de r et θ .

Activité 2 Pour comprendre les coordonnées cartésiennes d'un point dans l'espace

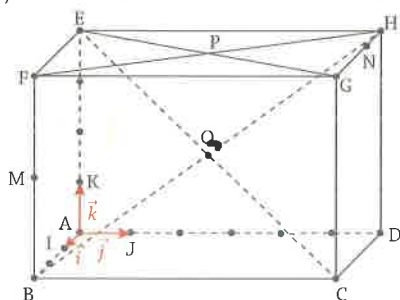
ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que $AB = 3$, $AD = 6$ et $AE = 4$.

I est le point de $[AB]$ tel que $AI = 1$. On pose $\vec{i} = \overrightarrow{AI}$.

J est le point de $[AD]$ tel que $AJ = 1$. On pose $\vec{j} = \overrightarrow{AJ}$.

K est le point de $[AE]$ tel que $AK = 1$. On pose $\vec{k} = \overrightarrow{AK}$.

$(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace.



Dans ce repère, on définit des coordonnées dans l'espace : puisque $\overrightarrow{AH} = 0\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k}$, on dit que le point H a pour coordonnées $(0; 6; 4)$ dans le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1 Déterminer les coordonnées des sommets du parallélépipède rectangle dans le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

2 M est le milieu du segment $[BF]$, N est le point du segment $[HG]$ tel que $HG = 1$, P est le centre de la face EFGH et Q est le centre du parallélépipède.

Déterminer les coordonnées des points M, N, P et Q.

3 Reproduire la figure et placer les points R, S, T et U de coordonnées : $R(1, 5; 6; 2)$, $S(3; 2; 4)$, $T(0; 4; 1)$ et $U(0; -2; -1)$.

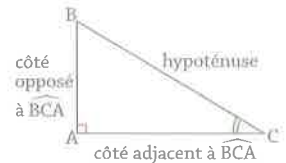
1. Configurations dans le plan et dans l'espace

A DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$\cos \widehat{BCA} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AC}{BC} \quad \sin \widehat{BCA} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan \widehat{BCA} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{AB}{AC}$$



B AIRES DE SURFACES USUELLES

Triangle Aire d'un triangle : $S = \frac{B \times h}{2}$	Trapèze Aire d'un trapèze : $S = \frac{(B+b) \times h}{2}$	Cercle et disque Périmètre du cercle : $P = 2\pi R$. Aire du disque : $S = \pi R^2$.	Secteur Longueur d'un arc de cercle d'angle α (en degrés) : $l = 2\pi R \frac{\alpha}{360}$ Aire du secteur angulaire d'angle α : $S = \pi R^2 \frac{\alpha}{360}$
---	---	--	--

C VOLUMES DES SOLIDES USUELS

Cube Volume : $V = c^3$.	Parallélépipède rectangle Volume : $V = L \times l \times h$.	Pyramide Volume : $V = \frac{\text{Aire (Base)} \times h}{3}$
Cylindre Surface latérale : $S = 2\pi R \times h$. Volume : $V = \text{Aire (Base)} \times h = \pi R^2 h$.	Cône Volume : $V = \frac{\text{Aire (Base)} \times h}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3}$	Sphère Surface latérale : $S = 4\pi R^2$. Volume : $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

2. Repérage d'un point

A REPÉRAGE D'UN POINT DANS LE PLAN

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ direct (on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

→ Coordonnées cartésiennes

Tout point M du plan est repéré par un unique couple $(x; y)$ de nombres réels tels que $\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}$. $(x; y)$ est appelé couple de **coordonnées cartésiennes** du point M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

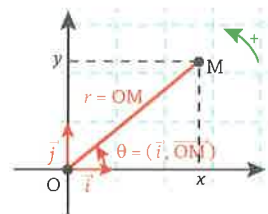
i Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

→ Coordonnées polaires

Tout point M du plan distinct de O est repéré par un couple $(r; \theta)$ de nombres réels avec $r > 0$, appelé couple de **coordonnées polaires** du point M, tel que $r = OM$ et $\theta = (\vec{i}; \overrightarrow{OM})$ (en radians).

→ Lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires

Si un point M distinct de O a pour coordonnées cartésiennes $(x; y)$ et pour coordonnées polaires $(r; \theta)$, alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$; $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.



B REPÉRAGE D'UN POINT DANS L'ESPACE

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ direct (sens des flèches sur la figure).

→ Coordonnées cartésiennes

Tout point M de l'espace est repéré par un unique triplet $(x; y; z)$ de nombres réels, appelé triplet de **coordonnées cartésiennes** du point M, tels que $\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$.

x est l'abscisse, y est l'ordonnée et z la cote du point M.

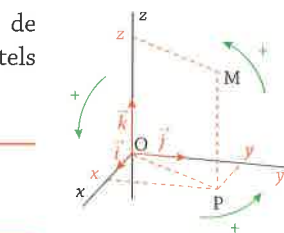
i Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

→ Coordonnées cylindriques

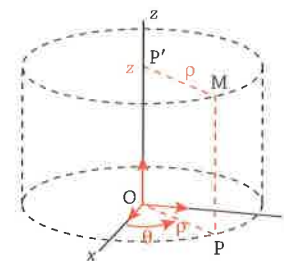
Tout point M de l'espace distinct de O est repéré par un triplet $(\rho; \theta; z)$ de nombres réels, appelé **coordonnées cylindriques**, tel que :

- $\rho \geq 0$;
- si M n'appartient pas à l'axe (Oz) , le projeté P de M dans le plan (Oxy) a pour coordonnées polaires $(\rho; \theta)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$; sinon, on pose $\rho = 0$;
- le projeté P' de M sur l'axe (Oz) donne la cote z .



→ Lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées cylindriques

Si un point M distinct de O a pour coordonnées cartésiennes $(x; y; z)$ et pour coordonnées cylindriques $(\rho; \theta; z)$, alors $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$; $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$.



→ Coordonnées sphériques

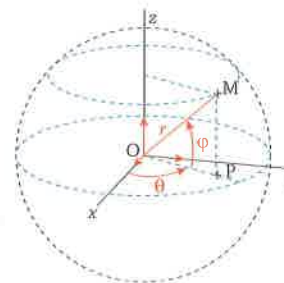
Tout point M de l'espace distinct de O est repéré par un triplet $(r; \theta; \varphi)$ de nombres réels, appelé **coordonnées sphériques**, tel que :

- $r = OM$ (donc $r > 0$) ;
- la coordonnée angulaire θ correspond à l'angle entre l'axe (Ox) et la demi-droite $[OP]$ où P est le projeté orthogonal de M sur le plan (Oxy) . L'angle θ est appelé **longitude** ou **azimut** et $\theta \in [0; 2\pi[$;
- la coordonnée angulaire φ correspond à l'angle entre la demi-droite $[OP]$

et la demi-droite $[OM]$. L'angle φ est appelé **latitude** et $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

→ Lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées sphériques

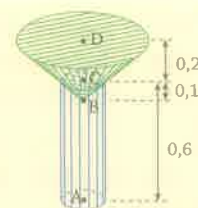
Si un point M distinct de O a pour coordonnées cartésiennes $(x; y; z)$ et pour coordonnées sphériques $(r; \theta; \varphi)$, alors $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; $x = r \cos \varphi \cos \theta$, $y = r \cos \varphi \sin \theta$ et $z = r \sin \varphi$.



Exercices résolus

A Calculer la surface et le volume d'un solide

Pour le projet de construction d'un aéroport, un architecte propose une maquette de tour de contrôle, modélisée par un cylindre de hauteur $AC = 0,6$ m et de rayon $r = 0,1$ m, puis de la partie d'un cône tronqué horizontalement, de hauteur $DC = 0,2$ m, issu d'un cône de sommet B de hauteur $DB = 0,3$ m et de rayon $R = 0,3$ m.



1. Déterminer les valeurs exactes du volume V de cette maquette et de la surface latérale S de sa partie cylindrique.

2. La maquette est à l'échelle 1/100. Calculer le volume en m^3 de la tour et la surface en m^2 de sa paroi verticale.

RÉSOLUTION

1. $V = \text{Volume (cylindre)} + \text{Volume (cône de hauteur [BD])} - \text{Volume (cône de hauteur [CB])}$.

$$V = AC \times \pi r^2 + \frac{\pi R^2 \times DB}{3} - \frac{\pi r^2 \times CB}{3} = 0,6\pi \times 0,1^2 + \frac{\pi \times 0,3^2 \times 0,3}{3} - \frac{\pi \times 0,1^2 \times 0,1}{3}$$

$$V = 0,006\pi + 0,009\pi - \frac{0,001\pi}{3} = \frac{0,044\pi}{3} \text{ m}^3.$$

La partie cylindrique de la maquette a pour hauteur $AC = 0,6$ m et rayon $r = 0,1$ m. Donc sa surface latérale est : $S = 2\pi r \times AC = 2\pi \times 0,1 \times 0,6 = 0,12\pi \text{ m}^2$.

2. L'échelle de la maquette est de 1/100. Les longueurs sont multipliées par 100, les aires par $100^2 = 10\,000$ et les volumes par $100^3 = 1\,000\,000$.

Le volume de la tour de contrôle est :

$$1\,000\,000 V = 1\,000\,000 \times \frac{0,044\pi}{3} = \frac{44\,000\pi}{3} \text{ m}^3, \text{ soit environ } 46\,077 \text{ m}^3.$$

La surface latérale de la tour de contrôle est donc :

$$10\,000 S = 10\,000 \times 0,12\pi = 1\,200\pi \text{ m}^2, \text{ soit environ } 3\,770 \text{ m}^2.$$

Méthode

Lorsqu'on multiplie les longueurs d'une figure par un coefficient k , alors :

- les aires sont multipliées par k^2 ;
- les volumes sont multipliés par k^3 .

B Passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires et vice versa

1. Déterminer les coordonnées cartésiennes du point A dont les coordonnées polaires sont $A\left(4; \frac{2\pi}{3}\right)$.

2. Déterminer les coordonnées polaires du point B dont les coordonnées cartésiennes sont $B(5; -5)$.

RÉSOLUTION

1. En notant $r = 4$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$, on a :

$$x_A = r \cos \theta = 4 \cos \frac{2\pi}{3} = 4 \times \frac{-1}{2} = -2 \text{ et}$$

$$y_A = r \sin \theta = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

Ainsi les coordonnées cartésiennes de A sont $(-2; 2\sqrt{3})$.

2. $r = \sqrt{x_B^2 + y_B^2} = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et une mesure θ

de l'angle $(\vec{i}; \overrightarrow{OB})$ vérifie :

$$\begin{cases} x_B = r \cos \theta \\ y_B = r \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 5\sqrt{2} \cos \theta \\ -5 = 5\sqrt{2} \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \theta = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Ainsi les coordonnées polaires de B sont $\left(5\sqrt{2}; -\frac{\pi}{4}\right)$.

Méthode

Soit M un point distinct de O. On note $(x; y)$ ses coordonnées cartésiennes et $(r; \theta)$ ses coordonnées polaires.

→ Si on connaît $(r; \theta)$, alors :
 $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

→ Si on connaît $(x; y)$, alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Une mesure θ de l'angle $(\vec{i}; \overrightarrow{OM})$ vérifie :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Travaux pratiques

TP1



Comment placer des points dans un repère de l'espace et représenter un solide avec un logiciel de géométrie ?

1. Dans le logiciel *Geoplan-Geospace*, ouvrir une nouvelle figure de l'espace.

2. Afficher les axes du repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en cliquant sur

3. Créer le point A de coordonnées cartésiennes $A(4;0;0)$.

Cliquer sur le menu **Créer** puis les onglets **Point**, **Point repéré**, **Dans l'espace**.

Créer de même les points $B(4;2;0)$, $C(0;2;0)$, $D(0;0;0)$, $E(4;0;6)$, $F(4;2;6)$, $G(0;2;6)$, $H(0;0;6)$.

4. Créer le polyèdre ABCDEFGH (qu'on nommera $p1$ dans le logiciel).

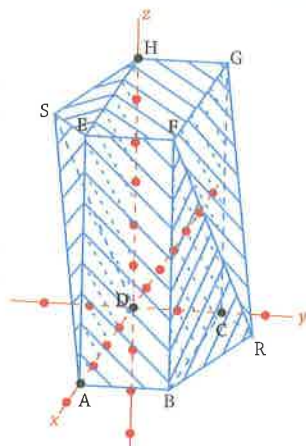
Cliquer sur le menu **Créer** puis les onglets **Solide**, **Polyèdre convexe**, **enveloppe convexe**.

Visualiser les différentes faces du polyèdre ABCDEFGH en les hachurant en couleur (cliquer sur

Pour tracer en pointillé les arêtes cachées, cliquer sur

5. De la même façon, créer les points $R(1;3;0)$ et $S(3;-1;6)$, puis les pyramides BCGFR (qu'on notera $p2$ dans le logiciel) et ADHES (qu'on notera $p3$ dans le logiciel).

Manipuler le solide avec *Geospace*, en utilisant le clic droit de la souris.



TP2



Comment construire la section d'un cube par un plan ?

A Section d'un cube par un plan particulier

1. Ouvrir avec le logiciel *Geoplan-Geospace*, le fichier **CUBE2.g3w** disponible dans les exemples (**Exemples**, **Espace**, **BasesEspace**), ou utiliser les indications données dans le TP1 pour construire un cube de côté 4, en choisissant bien les coordonnées des sommets.

ABCDEFGH est un cube de côté 4 cm.

2. Faire tourner la figure (clic droit) pour se familiariser avec différentes vues du cube.

3. a. Créer un point libre M, sur l'arête [AB].

Cliquer sur le menu **Créer** puis les onglets **Point**, **Point libre**, **Sur un segment**.

b. Créer le plan p passant par M et parallèle au plan (AEH).

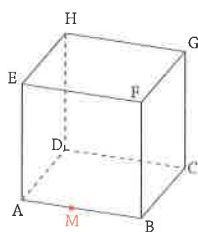
Cliquer sur le menu **Créer** puis les onglets **Plan**, **Plan parallèle à un plan**.

c. Créer le polygone s , section du cube par le plan p passant par M et parallèle au plan (AEH).

Cliquer sur le menu **Créer**, **Ligne**, **Polygone convexe**, **Section d'un polyèdre par un plan**. (Le nom du polyèdre est *cube* dans le fichier **CUBE2.g3w**).

À l'aide de l'onglet , hachurer la section s .

d. Décrire la section s lorsque le point M décrit le segment [AB].



B D'autres sections de cube

1. Créer les points libres N, P, Q et R respectivement sur les segments [HG], [FG], [FB] et [FE].

2. a. Construire la section s' du cube par le plan p' , passant par un point M de [AB] et contenant la droite (EH).

b. Identifier la forme de la section s' lorsque M varie sur [AB].

c. Le cube a pour côté 4 cm. Tracer sur papier et en vraie grandeur la section s' obtenue lorsque M est en B.

3. a. Construire la section s_1 du cube par le plan p_1 , passant par des points libres P, Q et R.

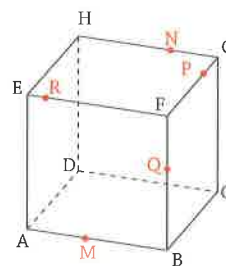
b. Identifier les formes possibles de la section s_1 lorsque les points P, Q et R varient sur leurs segments respectifs.

c. Tracer sur papier et en vraie grandeur la section s_1 obtenue lorsque P est en G, Q en B et R en E.

4. a. Construire la section s_2 du cube par le plan p_2 , passant par des points libres P, R et M.

b. Identifier des formes particulières possibles de la section s_2 .

c. Lorsque P est en G, R en E et M au milieu de [AB], la section s_2 est un quadrilatère PRMT (en notant T le quatrième point). Quelle est la nature du quadrilatère PRMT ? Le tracer en vraie grandeur.



Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Configurations planes

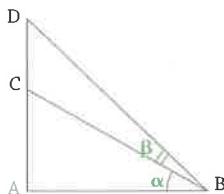
1 * ABC est un triangle rectangle en A tel que $\widehat{ACB} = 25^\circ$ et $AC = 11$ cm.

Calculer les longueurs BC et AB.

2 * Les triangles ABC et ABD sont rectangles en A.

On a $AB = 6$ cm, $\alpha = \widehat{ABC} = 35^\circ$ et $\beta = \widehat{CBD} = 15^\circ$.

Calculer les longueurs AC et CD (arrondir à 0,1 cm).



3 * IJK est un triangle rectangle en I tel que $IJ = 4$ cm et $JK = 11$ cm.

Calculer les angles $\widehat{JKI}$ puis $\widehat{IJK}$ (au degré près).

4 * Une barre de métal doit être pliée en forme de S selon le schéma ci-contre. Le schéma n'est pas à l'échelle.

On donne : $OH = 29$ cm ;

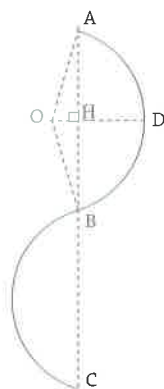
$AB = BC = 100$ cm et $AH = HB$.

$\widehat{AB}$ et $\widehat{BC}$ sont des arcs de cercle de même rayon ;

O est centre de l'arc de cercle $\widehat{AB}$ de rayon OA.

Les points A, B et C sont alignés.

On désire calculer la longueur de la barre avant pliage.



1. Indiquer si la barre pliée possède un élément de symétrie. Préciser.

2. Calculer le rayon OA de l'arc $\widehat{AB}$ (arrondir à 0,1 cm près).

3. Calculer la valeur de l'angle $\widehat{HOA}$ (arrondir à 0,1 degré près).

4. Calculer la longueur de l'arc $\widehat{AD}$ (arrondir à 0,1 cm près).

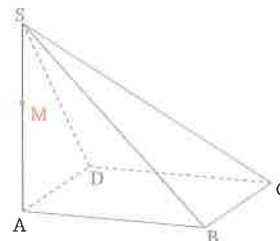
5. En déduire la longueur de la barre avant pliage.

? On rappelle que la longueur l d'un arc d'angle au centre α (en degrés) est donnée par $l = 2\pi R \frac{\alpha}{360}$.

Sections de solides

5 * TICE SABCD est une pyramide droite à base carrée : ABCD est un carré de côté 6 et $[AS]$ est la hauteur de la pyramide. On suppose que $AS = 6$.

1. Calculer le volume de la pyramide SABCD.



2. Dans le logiciel Geoplan-Geospace, onglet ouvrir une figure de l'espace, ouvrir le fichier Pyradr.g3w (ou créer les points SABCD dans un repère d'origine A, en choisissant les bonnes coordonnées pour les points A, B, C, D et S).

3. Créer un point libre M sur le segment $[AS]$, puis créer le plan (qu'on notera P dans le logiciel) passant par M et parallèle au plan (ABC), ainsi que la section de la pyramide SABCD par le plan P.

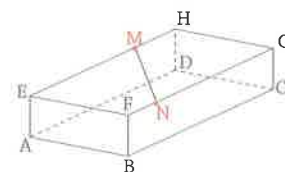
4. Identifier cette section.

5. On suppose que la distance SM est égale à 2.

La pyramide de hauteur $[SM]$ et ayant pour base la section de la pyramide SABCD par le plan P est une réduction de la pyramide SABCD.

Quelle fraction du volume de SABCD, le volume de cette pyramide réduite représente-t-elle ?

6 ** Une pièce de bois est représentée par le parallélépipède rectangle ABCDEFGH, de hauteur $AE = 2$ cm, de largeur $AB = 6$ cm et de longueur $AD = 10$ cm.



On considère les points M sur $[EH]$ et N sur $[FG]$ tels que $MH = 3$ cm et $NF = 2$ cm.

On veut scier cette pièce selon différents plans de coupe.

1. a. Si le plan de coupe contient le segment $[MN]$ et est parallèle à $[AE]$, quelle sera la section du parallélépipède par le plan de coupe ? Représenter cette section en vraie grandeur.

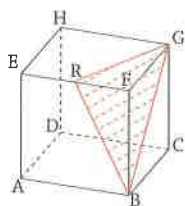
b. Déterminer l'angle de coupe $\widehat{EMN}$ au degré près.

2. On règle la scie pour effectuer un autre type de coupe sur le même type de pièce de bois.

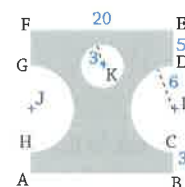
Si le plan de coupe contient le segment $[MN]$ et le point D, la section change-t-elle de forme ? Préciser ses dimensions. (On ne demande pas de la représenter en vraie grandeur.)

Surfaces et volumes

7 * On considère le cube ABCDEFGH de côté 3 cm, et le point R, milieu de [EF]. Déterminer le volume du tétraèdre BFGH, puis le volume du solide ABCDERGH.



8 * Une baguette d'acier a pour longueur 1 m, et une section formée dans un carré de 20 mm de côté. Sa section est représentée ci-contre :
 $AB = FE = 20 \text{ mm}$;
 $BC = HA = 3 \text{ mm}$;
 $DE = FG = 5 \text{ mm}$.

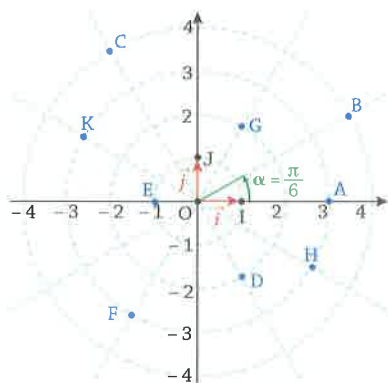


La section est évidée de deux demi-disques de centres I et J, de rayon 6 mm chacun, et d'un disque de centre K et de rayon 3 mm.

1. Calculer la valeur exacte de l'aire de la surface S de cette section en mm^2 puis en cm^2 .
2. Déterminer le volume V d'acier nécessaire pour une baguette de ce type en cm^3 .
3. Cette baguette est destinée à une maquette à l'échelle $\frac{1}{10}$ d'une structure architecturale et représente une poutre. Déterminer la surface de la section en cm^2 de la poutre et le volume de la poutre en cm^3 .

Repérage dans le plan

9 * Lire graphiquement les coordonnées polaires des points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

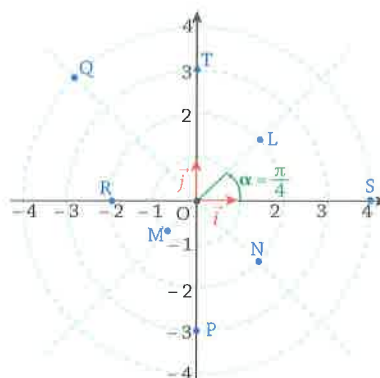


10 * Déterminer les coordonnées cartésiennes des points suivants dont les coordonnées polaires sont :

$$A\left(5; \frac{\pi}{2}\right), B\left(0,1; -\frac{\pi}{2}\right), C(4; \pi), D(1; 0),$$

$$E\left(1; \frac{3\pi}{2}\right), F\left(\frac{7}{2}; \frac{5\pi}{2}\right).$$

11 * Lire graphiquement les coordonnées polaires des points L, M, N, P, Q, R, S, T.



12 * Déterminer les coordonnées cartésiennes des points suivants dont les coordonnées polaires sont :

$$A\left(3; \frac{\pi}{4}\right), B\left(0,2; -\frac{\pi}{3}\right), C\left(4; \frac{\pi}{6}\right), D\left(2,5; \frac{\pi}{3}\right),$$

$$E\left(1; \frac{5\pi}{6}\right), F\left(8; -\frac{3\pi}{4}\right).$$

13 ** Déterminer les coordonnées polaires des points suivants dont les coordonnées cartésiennes sont :

$$K(2; 0), L(-10; 0), M(0; -3), N\left(0; \frac{5}{2}\right), P(1; -1),$$

$$Q(\sqrt{3}; 1), R(-2; 2\sqrt{3}), S\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right), T\left(-\frac{5\sqrt{3}}{2}; -\frac{5}{2}\right).$$

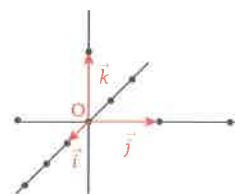
Repérage dans l'espace

14 * L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Placer les points suivants dont on donne les coordonnées cartésiennes :

$$A(2; 0; 0), B(0; 5; 0), C(2; 5; 0), D(0; 0; 3),$$

$$E(0; 5; 3), F(2; 5; 3), G(2; 0; 3).$$



15 * Toutes les longueurs sont données en cm.

1. Tracer un cube ABCDEFGH de côté 5 en perspective cavalière. On choisira la face ABCD pour base, le point E étant à la verticale de A.
2. On considère le point I de [AB] tel que $AI = 1$, le point J de [AD] tel que $AJ = 1$, le point K de [AE] tel que $AK = 1$. Déterminer les coordonnées des sommets du cube dans le repère $(A; \overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AK})$.
3. Déterminer les coordonnées des points M et N, centres des faces ABCD et BCGF. Placer ces points.

16 * L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. L'unité graphique est 1 cm.

1. Placer les points $A(0; 3; 0)$, $B(4; 0; 0)$ et $C(4; 0; 5)$.

2. a. Tracer le tétraèdre OABC.

b. Calculer le volume du tétraèdre OABC.

3. a. Déterminer les longueurs AB et OC.

b. On admet que le triangle AOC est rectangle en O et que le triangle ABC est rectangle en B.

Calculer les aires de chacune des faces du tétraèdre OABC. En déduire la surface totale du tétraèdre OABC.

17 * 1. Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, placer les points suivants dont on donne les coordonnées cylindriques :

$$A(2; 0; 0), B\left(3; \frac{\pi}{2}; 0\right), C\left(2; \frac{\pi}{2}; 3\right), D\left(3; \frac{3\pi}{2}; 0\right),$$

$$E\left(3; \frac{3\pi}{2}; 1\right), F\left(2; \frac{\pi}{4}; 0\right), G(0; 0; 4).$$

2. Déterminer les coordonnées cartésiennes de chacun de ces points.

18 ** Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points suivants dont on connaît les coordonnées cartésiennes :

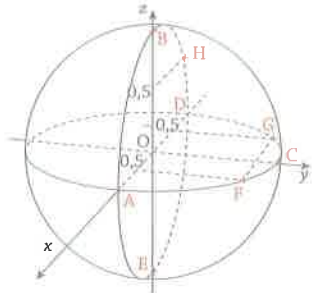
$$K(2; 0; 3), L(-4; 0; -1), M(0; 3; 4), N\left(0; -\frac{5}{2}; 3\right),$$

$$P(1; -1; 0), Q(1; \sqrt{3}; 1), R(-2\sqrt{3}; 2; -5),$$

$$S(10; -10; 10).$$

Déterminer leurs coordonnées cylindriques dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

19 * L'espace est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC})$. On considère la sphère Σ de centre O et de rayon 1. Les points A, B, C, D, E, F, G, H appartiennent à la sphère Σ .

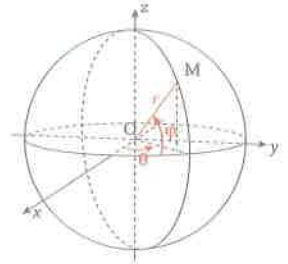


1. Déterminer graphiquement les coordonnées cartésiennes des points A, B, C, D, E, F, G, H.

2. Déterminer graphiquement les coordonnées sphériques des points A, B, C, D, E, F, G, H.

? Pour les points F, G et H, on pourra se rappeler les valeurs remarquables de $\cos x$ et $\sin x$.

20 ** Tout point M est repéré par ses coordonnées sphériques $(r; \theta; \varphi)$, où $r = OM$, θ est sa longitude et φ sa latitude.



On considère les points P, Q, R, S et T dont les coordonnées sphériques sont

$$P\left(1; 0; \frac{\pi}{2}\right), Q\left(5; \frac{3\pi}{2}; 0\right), R\left(3; \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right), S\left(1; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}\right),$$

$$T\left(2; \frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right).$$

Déterminer les coordonnées cartésiennes des points P, Q, R, S et T.

Pour maîtriser

Dans les **exercices 21 à 23**, on pourra utiliser les relations suivantes, qui permettent de calculer des longueurs, des angles ou l'aire d'un triangle quelconque, et étendent les relations vues dans un triangle rectangle.

On considère un triangle quelconque ABC.

On note : $AB = c$, $AC = b$,

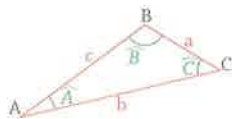
$BC = a$, $\widehat{ABC} = \widehat{B}$,

$\widehat{CAB} = \widehat{A}$, $\widehat{BCA} = \widehat{C}$.

Théorème d'Al-Kashi : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$.

Aire S d'un triangle : $S = \frac{1}{2}bc \sin \widehat{A}$.

Formule des sinus : $\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}}$.



21 * → **CORRIGÉS**, p. 247 ABC est un triangle tel que $AC = 4$ cm, $BC = 7$ cm et $\widehat{ACB} = 42^\circ$.

1. Calculer la distance AB à 0,1 cm près.

2. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$ au degré près.

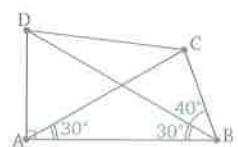
3. Calculer l'aire du triangle ABC.

22 ** EFG est un triangle tel que $EF = 5$ cm, $\widehat{FGE} = 30^\circ$ et $\widehat{EFG} = 50^\circ$.

1. Déterminer les valeurs exactes puis les valeurs approchées, au mm près, de FG et EG.

2. Déterminer la valeur exacte de l'aire du triangle EFG.

23 ** BTS On considère le quadrilatère ABCD où : $AB = 10$ cm, $\widehat{BAD} = 90^\circ$, $\widehat{CAB} = 30^\circ$, $\widehat{ABD} = 30^\circ$ et $\widehat{DBC} = 40^\circ$.



1. Calculer AB et BD. Donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées arrondies au mm.

Exercices et problèmes

2. Calculer AC et BC. Donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées arrondies au mm.

On pourra utiliser la « formule des sinus ».

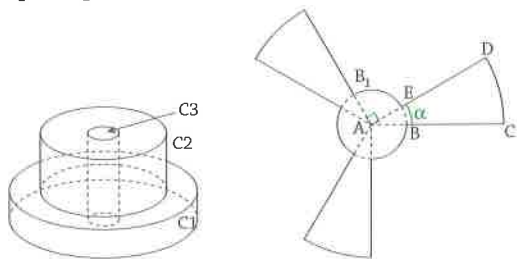
3. À l'aide de la formule d'Al-Kashi, en déduire DC. Donner la valeur approchée arrondie au mm.

4. Calculer l'aire du quadrilatère ABCD. Donner la valeur approchée arrondie au mm².

24 ** → CORRIGÉS, p. 247 Dans un repère orthonormal direct du plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm), on considère les points A et B dont les coordonnées cartésiennes sont $A(\sqrt{3}; 1)$ et $B(-1; \sqrt{3})$, et le point C de coordonnées polaires $(2; -\frac{5\pi}{6})$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer les coordonnées polaires de A et B.
2. Déterminer les coordonnées cartésiennes du point C.
3. Placer les points A, B et C dans le plan.
4. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{AOB}$ en radians.
5. En déduire la nature du triangle OAB et calculer son aire.
6. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{AOC}$. Que peut-on en déduire sur la position des points O, A et C ?

25 ** Une entreprise fabrique des ventilateurs en matériaux composites, constitués de plusieurs pièces, dont le support se fixant sur l'axe moteur (pièce de type 1), et l'ensemble des trois pales (pièce de type 2). Les pièces ne sont pas représentées à la même échelle.



Pièce de type 1 Pièce de type 2 (en vue supérieure)

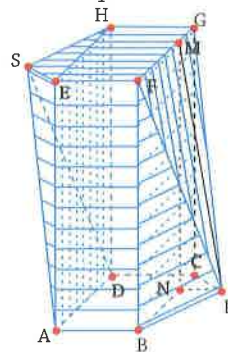
1. La pièce de type 1 est constituée de deux cylindres C1 (de hauteur 1 cm et de rayon 3 cm) et C2 (de hauteur 2 cm et de rayon 2 cm), percés d'un troisième cylindre C3 (de hauteur 3 cm et de rayon 0,5 cm).

- a. Déterminer les volumes des cylindres C1, C2 et C3.
- b. En déduire le volume de la pièce de type 1.

2. La pièce de type 2 est constituée d'un cylindre de hauteur 2 mm et de rayon 3 cm puis de trois pales d'épaisseur 2 mm. En vue supérieure, la section du cylindre est le disque de centre A et de rayon $AB = 3$ cm ; une pale est modélisée par un secteur angulaire d'angle $\alpha = 30^\circ$. On donne également $AC = AD = 9$ cm et le triangle AEB_1 est rectangle en A.

- a. Calculer l'aire du secteur angulaire de centre A et d'arc $\widehat{CD}$.
- b. Déterminer la surface de la pièce de type 2 en vue supérieure.
- c. En déduire le volume de la pièce de type 2.

26 *** Une grande entreprise a fait un appel d'offres auprès d'architectes pour construire le futur immeuble du siège social. Un architecte présente son projet d'immeuble, dont les parois latérales sont entièrement vitrées, à l'aide d'une maquette à l'échelle 1/100.



La maquette est représentée par le solide ci-dessus, constitué du parallélépipède rectangle ABCDEFGH, et des pyramides BCGFR et ADHES semblables de sommets respectifs R et S.

N est le pied de la hauteur de la pyramide BCGFR issue de R et M le pied de la hauteur du triangle RFG issue de R. Les dimensions (en cm) de la maquette sont : $AB = 20$, $AE = 60$, $AD = 40$, $NR = 10$, $MG = 10$.

1. Calculer le volume de la maquette. En déduire le volume de l'immeuble dont l'architecte a présenté la maquette.
2. a. Calculer l'aire des faces latérales ABFE, DCGH.
- b. Calculer l'aire des faces latérales BRF, CRG, puis FGR.
- c. En déduire l'aire latérale de la maquette.
- d. Déterminer la surface vitrée latérale à prévoir si le projet de cet architecte est retenu.

? Question 2. b : on déterminera les distances nécessaires pour calculer les aires des triangles.

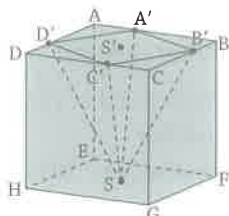
Pour se préparer au BTS

27 ** → CORRIGÉS, p. 247 **BTS** Toutes les mesures de

longueur sont en cm et celles de volume en cm^3 .

On considère la figure ci-après dans laquelle ABCDEFGH est un cube d'arête 6.

On a placé : A' sur $[AB]$ tel que $AA' = x$; B' sur $[BC]$ tel que $BB' = x$; C' sur $[CD]$ tel que $CC' = x$; D' sur $[DA]$ tel que $DD' = x$; où x est un nombre réel de l'intervalle $[0; 6]$.



On note S le centre du carré EFGH et S' le centre du carré ABCD.

On admet que $A'B'C'D'$ est un carré de centre S' .

1. a. Montrer que le volume noté $V(x)$ de la pyramide $SA'B'C'D'$ est $V(x) = 4(x^2 - 6x + 18)$.

b. Déterminer la fonction dérivée V' de la fonction V .

c. Étudier les variations de la fonction V sur l'intervalle $[0; 6]$.

d. En déduire la position des points A' , B' , C' , D' correspondant au volume minimal de la pyramide $SA'B'C'D'$. Préciser ce volume minimal.

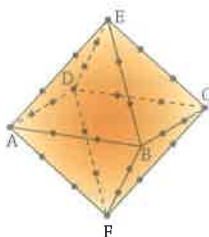
2. On prend maintenant $x = 2$.

a. Calculer alors les mesures, arrondies au centième, des arêtes de la pyramide.

b. Calculer ensuite la mesure en degrés, arrondie au centième, des angles $\widehat{B'SS'}$ puis $\widehat{B'SD'}$.

28 ** **BTS**

Le solide EABCDF représenté ci-contre est un solide formé de deux pyramides de base carrée, dont les faces latérales sont des triangles équilatéraux de côté 9 cm.



1. On rappelle que la projection orthogonale H de E sur le plan ABCD est le milieu du segment $[AC]$.

a. Calculer la valeur exacte de EH .

b. Calculer le volume V de ce solide. Arrondir au mm^3 .

2. a. Reproduire la figure et placer les quatre points suivants :

le point M du segment $[EA]$ tel que $EM = \frac{1}{3} EA$,

le point N du segment $[EB]$ tel que $EN = EM$,

le point P du segment $[EC]$ tel que $EP = EM$,

le point Q du segment $[ED]$ tel que $EQ = EM$.

b. Donner sans justification la nature du quadrilatère MNPQ.

c. Calculer le volume V' de la pyramide EMNPQ. Arrondir au mm^3 .

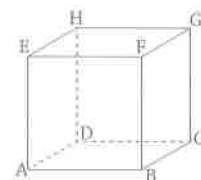
3. On enlève du solide la pyramide EMNPQ et on fait de même en chacun des cinq autres sommets A , B , C , D , F .

a. Représenter sur la figure chacune des faces du solide ainsi obtenu.

b. Donner sans justification le nombre de faces et la nature des deux types de faces de ce solide.

c. Calculer le volume V_1 de ce solide. Arrondir au mm^3 .

29 *** **BTS** Le solide représenté sur la figure est un cube de côté 3 cm.



1. On désigne par I le milieu du segment $[BC]$.

Dans cet exercice, on admet que les droites (HD) et (DI) sont perpendiculaires.

a. Justifier que $AH = 3\sqrt{2}$, $IA = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ et $HI = \frac{9}{2}$.

b. Démontrer que $\cos \widehat{HIA} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

? On rappelle la formule d'Al-Kashi dans un triangle MNP quelconque : $MN^2 = PN^2 + PM^2 - 2PN \times PM \times \cos \widehat{MPN}$.

c. En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{HIA}$. Arrondir à 10^{-1} .

2. a. On désigne par V le volume de la pyramide HAID. Montrer que $V = \frac{9}{2}$.

b. On admet que $\sin \widehat{HIA} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. En déduire la valeur exacte de l'aire du triangle HIA.

? On rappelle que l'aire d'un triangle quelconque MNP peut être donnée par $\frac{1}{2} MN \times MP \times \sin \widehat{NMP}$.

c. Déduire de ce qui précède la valeur exacte de la distance du point D au plan défini par le triangle HIA.

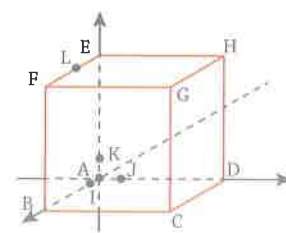
30 ** D'après un problème de BTS

Afin de consolider un meuble, un fabricant souhaite concevoir une cale en la découpant dans un cube de côté 6 cm.

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(A; I, J, K)$, d'unité graphique 1 cm.

Le cube à découper est représenté ci-dessus par le cube ABCDEFGH.

On le découpe selon le plan (BDL) , où L est le point de coordonnées $(2; 0; 6)$.



Exercices et problèmes

Parmi les deux solides obtenus, la cale correspond à celui contenant le point A.

On souhaite découper le cube selon le plan (BDL).

PARTIE A

Le cahier des charges demande que la mesure de l'angle $\widehat{ABL}$ soit comprise entre 55° et 60° .

1. a. Donner sans justification les coordonnées des points A, B, E, F, dans le repère (A; I, J, K).

b. Donner sans justification les longueurs BF et FL.

c. Représenter dans le plan de la feuille et en vraie grandeur la face ABFE.

2. Déterminer une valeur approchée de l'angle $\widehat{FBL}$ au degré près. La contrainte d'angle est-elle respectée ?

PARTIE B

1. Reproduire le cube ABCDEFGH en perspective cavalière. Placer le point L.

2. La droite (BL) coupe l'axe (AK) en un point S. Placer le point S puis le point d'intersection M des segments [SD] et [EH].

3. En déduire une représentation de la section du cube ABCDEFGH par le plan (BDL).

4. On rappelle que parmi les deux solides obtenus, la cale est celui qui contient le point A. Combien la cale possède-t-elle de faces ?

PARTIE C

On admet que le point de concours S des droites (BL), (DM) et (AE) a pour coordonnées (0; 0; 9).

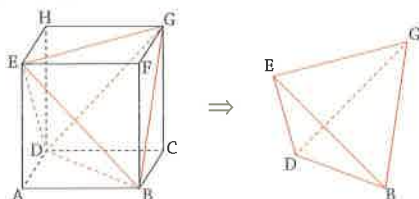
1. Montrer que le volume de la pyramide SLEM est 2 cm^3 .

2. En déduire le volume de la cale.

3. Afin d'adapter sa cale à un meuble plus grand, le fabricant décide d'en multiplier les dimensions par deux. Quel sera alors le volume de la nouvelle cale ?

31 *** → CORRIGÉS, p. 247 BTS Étude d'un tétraèdre régulier obtenu à partir d'un cube

On dispose d'un cube ABCDEFGH dont une arête mesure 10 cm. On coupe le cube suivant les plans (BDG), (BDE), (BEG) et (DEG). On obtient le tétraèdre DEGB.



1. Montrer que ce tétraèdre est régulier, c'est-à-dire montrer que les six arêtes du tétraèdre ont la même longueur.

2. a. Calculer la valeur exacte de l'aire en cm^2 d'une face de ce tétraèdre.

b. Soit I le centre de gravité du triangle DEG. On admet que la droite (BI) est perpendiculaire au plan (DEG).

Montrer que $BI = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{ cm}$.

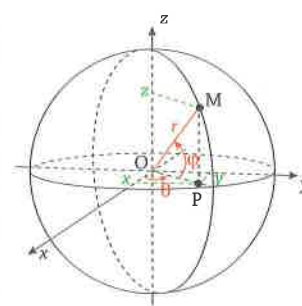
c. En déduire la valeur exacte du volume V, en cm^3 , du tétraèdre.

d. Donner une valeur approchée arrondie à 10^{-1} de V.

32 *** Lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées sphériques

L'espace est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la sphère Σ de centre O et de rayon 2. Tout point M de Σ est repéré par ses coordonnées sphériques $(r; \theta; \varphi)$, où $r = OM$, θ est sa longitude et φ sa latitude (en radians).



1. Soit M un point de Σ . On note $(x; y; z)$ ses coordonnées cartésiennes dans $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

a. Déterminer $r = OM$ en fonction de x, y et z .

b. Déterminer la coordonnée cartésienne z de M en fonction de r et de φ .

c. Le point P est le projeté orthogonal du point M sur le plan (xOy) .

Déterminer la distance OP en fonction de r et de φ .

d. En déduire les coordonnées x et y en fonction de r , θ et φ .

2. Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure des questions.

3. On considère les points A et B dont on donne les coordonnées cartésiennes :

$A(\sqrt{2}; 0; \sqrt{2})$ et $B(0; 2; 0)$.

Montrer que A et B sont deux points de Σ . Placer A et B.

4. On considère les points C et D de Σ tels que C est défini par $\theta = \frac{\pi}{4}$ et $\varphi = 0$ et D est défini par $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = -\frac{\pi}{4}$.

Déterminer les coordonnées cartésiennes de C et de D. Placer C et D.